TEAM MEETING NOTES

Θέλουμε να φτιάξουμε:

Ένα 3D printed ρομπότ που να κινείται με ακρίβεια και να μπορεί να κάνει συγκόλληση αυτόματα.

👥 **Ρόλοι :**

👤Άτομο 1 –Mechanical:
- **Σχεδιάζει**
- **Υπολογίζει βάρος**
- **Κάνει 3D prints**

👤 Άτομο 2 – Electronics
- **Συνδέει μοτέρ**
- **Στήνει controller**
- **Κάνει δοκιμές**

👤 Άτομο 3 – Software
- **Γράφει κώδικα**
- **Δοκιμάζει κινήσεις**
- **Ρυθμίζει ταχύτητα**

Το ρομπότ είναι σαν ανθρώπινο χέρι

Σκεφτείτε το σαν ένα ανθρώπινο χέρι που κάνει συγκόλληση:
- Βάση → όπως ο ώμος μας, περιστρέφεται αριστερά-δεξιά
- Άρθρωση 1 → όπως ο αγκώνας μας, κινείται μπρος-πίσω
- Άρθρωση 2 → όπως ο καρπός μας, περιστρέφεται και λυγίζει για μικρές γωνίες
- Άκρο / εργαλείο → σαν το χέρι / τα δάχτυλα, κρατάει τον καυστήρα συγκόλλησης

💡 Κάθε άρθρωση που γυρίζει = 1 βαθμός ελευθερίας (DOF).
Για αρχή: 4 DOF είναι αρκετά για να κάνουμε σωστό prototype χωρίς να μπερδευόμαστε.

Τι πρέπει να μπορεί να κάνει το ρομπότ

Πριν ξεκινήσουμε συγκόλληση, το ρομπότ πρέπει να μπορεί:
- Να πηγαίνει από σημείο A σε B με ακρίβεια
- Να κινείται ομαλά, χωρίς απότομα τινάγματα
- Να ακολουθεί ευθείες γραμμές (π.χ. για seam welding)
- Να επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση πολλές φορές

💡 Tip: Αν δεν μπορεί να ζωγραφίσει με μαρκαδόρο μια γραμμή ευθεία ή σταθερή, δεν θα μπορεί να συγκολλήσει σωστά.

Πώς ξεκινάμε ΣΩΣΤΑ

Φάση 1
Σχεδιάζουμε σε CAD.
Δεν τυπώνουμε τίποτα πριν:
- **Δούμε αν αντέχει**
- **Υπολογίσουμε βάρος**
- **Δούμε αν φτάνει εκεί που θέλουμε**

Φάση 2
Φτιάχνουμε ρομπότ που απλά κινείται.
Χωρίς συγκόλληση.
Το τεστάρουμε με μαρκαδόρο.

Φάση 3
Όταν η κίνηση είναι τέλεια, βάζουμε συγκόλληση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Degrees of Freedom (DOF) – Βαθμοί Ελευθερίας

- Κάθε άρθρωση που γυρίζει ή κινείται = 1 DOF
- Περιστροφή ή κίνηση = δυνατότητα το ρομπότ να φτάνει σε διαφορετικές θέσεις

Παράδειγμα:

- Η βάση περιστρέφεται αριστερά-δεξιά → 1 DOF
- Ο αγκώνας λυγίζει μπρος-πίσω → 1 DOF
- Ο καρπός περιστρέφεται → 1 DOF

Συμπέρασμα:

- 4 DOF → βασικός βραχίονας που φτάνει σημεία στον χώρο
- 6 DOF → πλήρης ελευθερία, σαν ανθρώπινο χέρι

.

Forward Kinematics (Μπροστινή Κινηματική):

- Δίνουμε τις γωνίες των αρθρώσεων → βρίσκουμε πού βρίσκεται το άκρο του ρομπότ
- Είναι σαν να λέμε: "Ξέρω πόσο λυγίζει κάθε άρθρωση, πού θα φτάσει η μύτη του εργαλείου;"

Γιατί σημαντικό:

- Για να σχεδιάσουμε κινήσεις και να δούμε αν το ρομπότ φτάνει το στόχο

Inverse Kinematics (Ανάστροφη Κινηματική):

- Το αντίθετο: Δίνουμε σημείο στόχο → βρίσκουμε τι γωνίες πρέπει να πάρουν οι αρθρώσεις
- Είναι πιο δύσκολο μαθηματικά, αλλά είναι απαραίτητο για αυτοματοποίηση

Παράδειγμα:

- Θέλουμε να πάει η συγκόλληση σε ένα συγκεκριμένο σημείο
- Πρέπει να υπολογίσουμε πόσο θα λυγίσει ο αγκώνας και πόσο θα γυρίσει η βάση
-

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Workspace – Χώρος Κίνησης

- Είναι το σύνολο των σημείων που μπορεί να φτάσει το άκρο του ρομπότ
- Πρέπει να ξέρουμε αν ο χώρος μας καλύπτει τη δουλειά που θέλουμε

Παράδειγμα:

- Αν το αντικείμενο που θέλουμε να συγκολλήσουμε είναι μακριά, το ρομπότ δεν θα φτάσει → πρέπει να αλλάξουμε design

Trajectory / Path Planning – Σχεδιασμός Διαδρομών

- Δεν φτάνει απλά να πάει από A σε B
- Πρέπει να κινείται ομαλά, με σωστή ταχύτητα και χωρίς απότομες κινήσεις

Γιατί:

- Για σταθερή συγκόλληση
- Για να μην τρέμει ή χαλάσει το 3D printed arm

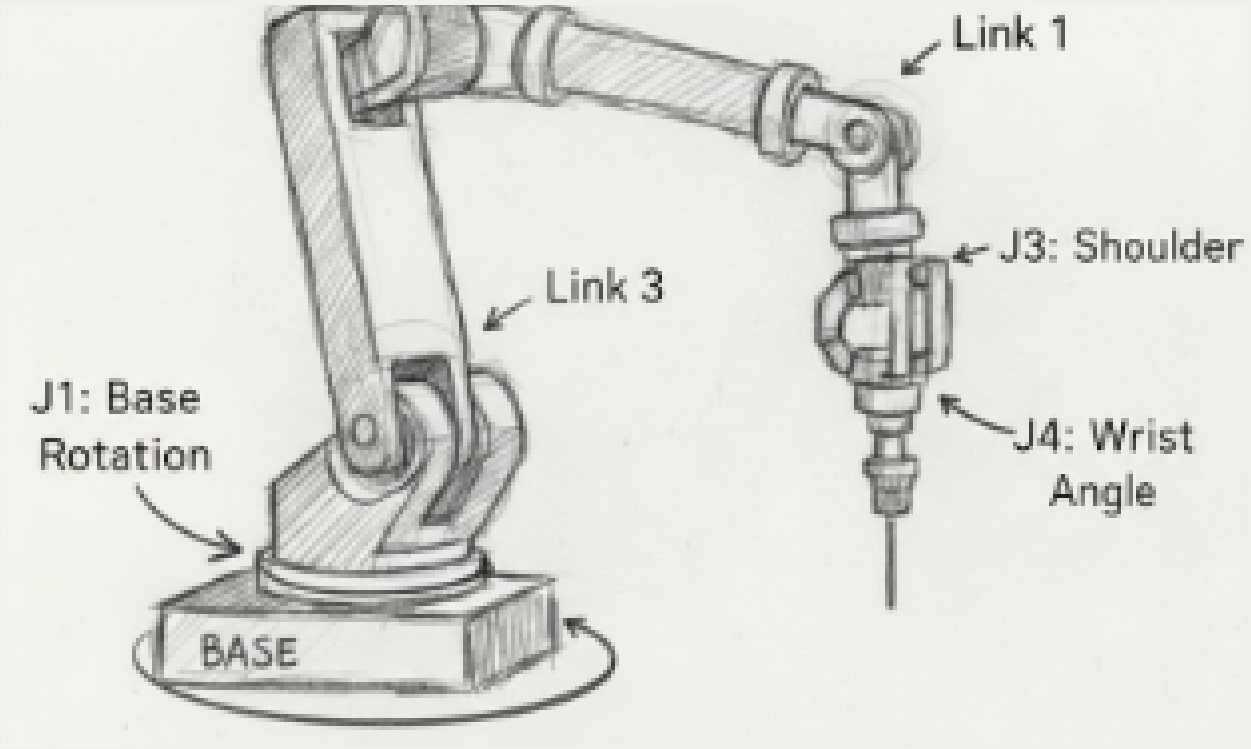
Repeatability & Accuracy – Επαναληψιμότητα & Ακρίβεια

- Accuracy = πόσο κοντά φτάνει στο στόχο
- Repeatability = πόσο σταθερά επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση

Σημαντικό για συγκόλληση:

- Θέλουμε το ρομπότ να μπορεί να κάνει πολλαπλές συγκολλήσεις στο ίδιο σημείο με την ίδια ακρίβεια

TEAM MEETING NOTES



- **J1 - Βάση (Base Rotation)**: Επιτρέπει την περιστροφή ολόκληρου του ρομπότ γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (δεξιά-αριστερά). Είναι η κίνηση που ορίζει το "εύρος σάρωσης" του βραχίονα.
- **J2 - Ώμος (Shoulder)**: Ελέγχει την κίνηση εμπρός-πίσω. Είναι η άρθρωση που δίνει το βάθος στην προσέγγιση.
- **J3 - Αγκώνας (Elbow)**: Επιτρέπει την κίνηση πάνω-κάτω, ρυθμίζοντας το ύψος και την έκταση του βραχίονα.
- **J4 - Καρπός (Wrist/Pitch)**: Ρυθμίζει τη γωνία κλίσης του εργαλείου. Είναι κρίσιμο για τη σωστή γωνία της συγκόλλησης ως προς το κομμάτι εργασίας.

- **Links (Σύνδεσμοι)**: Είναι τα σταθερά τμήματα (Link 1, Link 3) που συνδέουν τις αρθρώσεις και καθορίζουν το μέγεθος του βραχίονα.
- **End Effector:** Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης (Welding Torch), η οποία εκτελεί την τελική εργασία.